



دانشگاه صنعتی قوچان
گروه مهندسی کامپیوتر

پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شبیه سازی بازی ترسو ها

امیررضا حاجی زاده شبانکاره

استاد راهنما:

دکتر محمدحسین سیگاری

تابستان ۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با استعانت از خدای سبحان و با اعتماد راسخ به اینکه عالم محضر خداست و او، همواره ناظر بر اعمال ماست

و به منظور انجام شایسته‌ی پژوهش‌های اصیل، تولید دانش جدید و بهسازی زندگی‌های بشر،

مادان‌شجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور:

تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت و حفظ حقیقت به کار خواهیم بست و از هرگونه جعل و تحریف در خالیت‌های علمی پرهیز می‌کنیم.

حقوق پژوهشگران، پژوهشگران (انسان، حیوان، گیاه و اشیاء)، سازمان‌ها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت می‌شناسیم و در حفظ آن می‌کوشیم.

به مالکیت مادی و معنوی آثار پژوهشی ارجح می‌نیم، برای انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزیده و از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب می‌کنیم.

ضمن پابندی به انصاف و اجتناب از هرگونه تبعیض و تعصب، در کلیه خالیت‌های پژوهشی، بریافتی عادلانه اتخاذ خواهیم کرد.

ضمن امانت داری، از منابع و امکانات اقتصادی، انسانی و فنی موجود استفاده بهره‌ورانه خواهیم کرد.

از انتشار غیر اخلاقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازی، به‌پوشان و چندگانگی (کپی‌برداری) پرهیز می‌کنیم.

اصل محرمانه بودن و رازداری را محور تمام خالیت‌های پژوهشی خود قرار می‌دیم.

در همه خالیت‌های پژوهشی به منافع ملی توجه کرده و برای تحقق آن می‌کوشیم.

خویش را ملزم به رعایت کلیه بنابرهای علمی رشته خود، قوانین و مقررات، سیاست‌های حرفه‌ای، سازمانی، دولتی و راهبردهای ملی در همه مراحل پژوهش می‌دانیم.

رعایت اصول اخلاق در پژوهش را اقدامی فرهنگی می‌دانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ، به ترویج و اشاعه آن در جامعه اهتمام می‌ورزیم.



اظہار نامہ

اینجانب امیررضا حاجی زاده شبانکاره دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان، گواهی می‌دهم که پایان‌نامه تهیه شده توسط اینجانب با عنوان «شبیه سازی بازی ترسو ها» به راهنمایی استاد محترم جناب آقای محمدحسین سیگاری توسط شخص اینجانب انجام گرفته و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن را تأیید می‌نمایم. چنانچه هر زمان، دانشگاه آگاه شود که گزارش پایان‌نامه حاضر، صحت و اصالت لازم را نداشته است، آن دانشگاه حق دارد مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید. همچنین اعلام می‌دارد در صورت بهره گیری از منابع مختلف شامل گزارش‌های تحقیقاتی، رساله، پایان‌نامه، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدیدآورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایان‌نامه حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده و تمامی مفاد منشور اخلاق پژوهش در آن رعایت شده است. در تدوین متن پایان‌نامه حاضر، چارچوب (قالب) مصوب دانشگاه صنعتی قوچان به طور کامل رعایت شده است. در پایان اعلام می‌دارم کلیه حقوق مادی ناشی از پایان‌نامه حاضر، متعلق به دانشگاه صنعتی قوچان می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو (دست نویس)

امضاء دانشجو:

تاریخ:

حق چاپ، نشر، و مالکیت (Copyright and Ownership) این پایان نامه

به دانشگاه صنعتی قوچان واگذار شده است.

تشکر و قدردانی

بسی شایسته است از اساتید فرهیخته « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » به
مصدق

گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان، به ویژه آقای دکتر سیگاری که با کرامتی چون
خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های
کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل و شبیه‌سازی بازی «ترسوها» به‌عنوان یکی از مدل‌های کلاسیک نظریه بازی‌ها انجام شده است. در این تحقیق، ابتدا مبانی نظری بازی‌ها از منظر ریاضیات، فلسفه و روان‌شناسی مرور شده و جایگاه بازی ترسوها در میان سایر بازی‌های مشابه نظیر «معضل زندانی»، «شکار گوزن» و «بازی شاه و رعیت» مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با طراحی و پیاده‌سازی یک محیط شبیه‌سازی، شش نوع شخصیت متفاوت شامل شخصیت حریص، شخصیت مهربان، شخصیت‌های تصادفی و شخصیت تمام‌آگاه مدل‌سازی شده‌اند.

با اجرای آزمایش‌های مختلف در قالب سناریوهای مقایسه‌ای، ترکیبی، حساس به تصادفی بودن و تعاملی، عملکرد و پویایی هر یک از این شخصیت‌ها در طول بازی تحلیل گردید. نتایج نشان دادند که استراتژی‌های تهاجمی (حریصانه) در کوتاه‌مدت برتری نسبی دارند، اما استراتژی‌های تصادفی مانند شخصیت‌های تصادفی مختلف در بلندمدت پایداری بیشتری از خود نشان می‌دهند. همچنین مشخص شد که رفتارهای کاملاً منفعل (شخصیت مهربان) اغلب در میانه بازی حذف می‌شوند و نقش اندکی در پایداری سیستم دارند.

این پژوهش علاوه بر آشکارسازی ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی تصمیم‌گیری در شرایط تعارض، بستر مناسبی برای توسعه مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی‌های پیشرفته‌تر در آینده فراهم می‌آورد.

کلمات کلیدی: نظریه بازی‌ها، تحلیل رفتار، شبیه‌سازی، استراتژی‌های تصمیم‌گیری، روان‌شناسی بازی‌ها، شخصیت حریص، شخصیت تصادفی، شخصیت تمام‌آگاه

فهرست مطالب

فصل ۱: مقدمه.....	۳
۱-۱- روانشناسی بازی ها.....	۴
۱-۲- نظریه بازی ها.....	۴
۱-۳- فلسفه بازی ترسوها.....	۴
۱-۴- بازی های مشابه.....	۵
۱-۴-۱- بازی معضل زندانی (Prisoner's Dilemma).....	۵
۱-۴-۲- معضل شکار گوزن (Stag Hunt).....	۶
۱-۴-۳- بازی شاه و رعیت (Battle of the Sexes).....	۶
۱-۵- مقایسه بازی ها.....	۷
۱-۵-۱- ابعاد فلسفی و اخلاقی.....	۷
۱-۵-۲- کاربردهای سیاسی و بین‌المللی.....	۷
۱-۵-۳- بستر تحلیل روان‌شناختی.....	۸
۱-۵-۴- قابلیت مدل‌سازی ریاضی.....	۸
۱-۵-۵- شباهت به روابط انسانی روزمره.....	۸
۱-۵-۶- امکان تلفیق با سایر حوزه‌ها.....	۸
فصل ۲: پیاده سازی بازی و شخصیت ها.....	۹
۲-۱- انواع شخصیت ها.....	۱۰
۲-۱-۱- شخصیت اول-حریص.....	۱۰
۲-۱-۲- شخصیت دوم-مهربان.....	۱۰
۲-۱-۳- شخصیت سوم-تصادفی ۸۰٪.....	۱۰
۲-۱-۴- شخصیت چهارم-تصادفی ۵۰٪.....	۱۰
۲-۱-۵- شخصیت پنجم-تصادفی ۲۰٪.....	۱۰
۲-۱-۶- شخصیت ششم-تمام‌آگاه.....	۱۱
۲-۲- نحوه ی اجرا بازی.....	۱۱
فصل ۳: نتایج و آزمایش ها.....	۱۳
۳-۱- آزمایش ها.....	۱۴
۳-۱-۱- سناریو اول: آزمایش مقایسه‌ای.....	۱۴
۳-۱-۲- سناریو دوم: آزمایش ترکیبی.....	۱۹
۳-۱-۳- سناریو سوم: آزمایش حساس به تصادفی بودن.....	۲۵
۳-۱-۴- سناریو چهارم: آزمایش تعاملی.....	۲۹
فصل ۴: نتیجه گیری و پیشنهادات.....	۳۳
۴-۱- نتیجه‌گیری.....	۳۴

۳۴	۴-۲- دستاوردهای پروژه
۳۴	۴-۳- پیشنهادات برای توسعه آینده
۳۴	۴-۳-۱- تغییر شرایط خاتمه بازی
۳۵	۴-۳-۲- افزودن استراتژی های متفاوت
۳۵	۴-۳-۳- استفاده از عامل های هوشمند
۳۵	۴-۳-۴- تغییر قوانین

۳۶	منابع
----	-------------

۳۷	منابع
----	-------------

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۱: منطق بازی ترسوها.....	۵
جدول ۲-۱: منطق بازی معضل زندانی.....	۶
جدول ۳-۱: منطق بازی شکار گوزن.....	۶
جدول ۴-۱: منطق بازی شاه و رعیت.....	۷
جدول ۱-۲: قوانین بازی ترسوها.....	۱۱
جدول ۱-۳: سناریو مقایسه‌ای.....	۱۵
جدول ۲-۳: خلاصه سناریو های مقایسه‌ای.....	۱۹
جدول ۳-۳: سناریو ترکیبی.....	۲۰
جدول ۴-۳: خلاصه سناریو های ترکیبی.....	۲۵
جدول ۵-۳: سناریو حساس به تصادفی بودن.....	۲۵
جدول ۶-۳: خلاصه سناریو های حساسیت به تصادفی بودن.....	۲۹
جدول ۷-۳: سناریو تعاملی.....	۲۹
جدول ۸-۳: خلاصه سناریو های تعاملی.....	۳۲

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱ نمودار آزمایش شخصیت حریص و مهربان ۱۶
- شکل ۲ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۲۰٪ حریص و تمام آگاه ۱۷
- شکل ۳ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۵۰٪ حریص و حریص ۱۸
- شکل ۴ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۵۰٪ حریص و حریص ۱۹
- شکل ۵ نمودار آزمایش نسبت مساوی از شخصیت‌ها ۲۱
- شکل ۶ نمودار آزمایش نسبت مساوی از شخصیت‌ها ۲۲
- شکل ۷ نمودار آزمایش شخصیت حریص، مهربان و تمام آگاه ۲۳
- شکل ۸ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۲۰٪ ۲۴
- شکل ۹ نمودار آزمایش شخصیت مهربان و تصادفی ۲۰٪ ۲۶
- شکل ۱۰ نمودار آزمایش شخصیت تمام آگاه و تصادفی ۵۰٪ ۲۷
- شکل ۱۱ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۸۰٪ ۲۸
- شکل ۱۲ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۸۰٪ ۲۸
- شکل ۱۳ نمودار آزمایش تمام شخصیت‌ها ۳۰
- شکل ۱۴ نمودار آزمایش تمام شخصیت‌ها ۳۰
- شکل ۱۵ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تمام آگاه ۳۱

فصل ۱: مقدمه

۱-۱- روانشناسی بازی ها

روانشناسی بازی‌ها، مفهومی برگرفته از نظریه تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) است که توسط اریک برن ارائه شده است. در این نظریه، تعاملات میان فردی به صورت «معاملات» (Transactions) بررسی می‌شوند، و «بازی» به الگوهای تکراری و قابل پیش‌بینی از رفتارهای اجتماعی گفته می‌شود که اغلب ناخودآگاه انجام می‌گیرند و به دنبال تأمین نیازهای روانی فرد از جمله دریافت تأیید و توجه هستند. [۱]

برن در آثار خود بر اهمیت «نوازش» (Stroking) — به معنای دریافت هرگونه نشانه‌ی توجه از دیگران — تأکید می‌کند و جمله معروف او «اگر نوازش نشوی، مغزت می‌پُکد» به خوبی نشان‌دهنده اهمیت نیاز روانی انسان به تعامل اجتماعی است. از این منظر، روان‌شناسی بازی‌ها می‌تواند به عنوان مطالعه‌ای از الگوهای رفتاری انسان در تعاملات اجتماعی تلقی شود. [۱]

۱-۲- نظریه بازی ها

همان‌گونه که ریاضیات نقشی بنیادین در توسعه علوم نظری و تجربی ایفا می‌کند، در تحلیل ساختارها و تصمیمات مرتبط با بازی‌ها نیز اهمیت بسزایی دارد.

نظریه بازی‌ها، شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که به بررسی موقعیت‌های تصمیم‌گیری متقابل میان بازیگران می‌پردازد. به تعبیر جیمز دبلیو. وب در کتاب نظریه بازی: تصمیم‌ها، تعامل و تکامل، هر موقعیت تصمیم‌گیری دربردارنده نوعی وابستگی میان کنش‌ها و انتخاب‌های افراد است، به گونه‌ای که نتیجه تصمیم هر فرد، به انتخاب سایر افراد وابسته است. [۲]

او در ادامه، نظریه بازی را ابزاری برای تحلیل تکامل رفتارها و فرآیندهای یادگیری در نظر می‌گیرد و بر این باور است که ساختار تصمیم‌گیری افراد، در تعامل با پیش‌بینی رفتار دیگران شکل می‌گیرد. از این منظر، نظریه بازی نه تنها در علوم اجتماعی، بلکه در نظریه‌های زیستی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. [۲][۳]

۱-۳- فلسفه بازی ترسوها

بازی ترسوها، یکی از مدل‌های کلاسیک در نظریه بازی‌ها است که نشان‌دهنده تقابل میان عقلانیت استراتژیک و شجاعت فردی یا جمعی است. این بازی نمایانگر موقعیت‌هایی است که در آن‌ها کنش‌گران برای حفظ اعتبار، غرور یا قدرت، از عقب‌نشینی پرهیز می‌کنند؛ حتی اگر نتیجه آن برای هر دو طرف فاجعه‌بار باشد. [۴][۸]

ساختار بازی به گونه‌ای است که دو بازیکن (مثلاً دو راننده) با سرعت به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. اگر یکی از آن‌ها منحرف شود و مسیر را تغییر دهد، "بازنده" محسوب می‌شود و دیگری "برنده" است. اما اگر هیچ‌کدام انحراف نکنند، برخوردی شدید رخ می‌دهد که منجر به شکست هر دو طرف می‌شود. این بازی در جدول ۱-۱ زیر قابل خلاصه‌سازی است:

جدول ۱-۱: منطق بازی ترسوها

راننده اول	راننده دوم	نتیجه
ادامه دادن	ادامه دادن	هر دو بازنده (خطر مرگ)
ادامه دادن	ادامه ندادن	راننده اول برنده
ادامه ندادن	ادامه دادن	راننده دوم برنده
ادامه ندادن	ادامه ندادن	مساوی

از منظر فلسفی و سیاسی، بازی جوجه کاربردهای قابل توجهی دارد. نمونه بارز آن، رقابت‌های تسلیحاتی و تهدیدات متقابل در دوره جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. در این وضعیت، عقب‌نشینی یکی از طرفین به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی می‌شد، در حالی که پافشاری بیش از حد ممکن بود به نابودی متقابل منجر شود. این بازی همچنین در منازعات فردی، روابط اجتماعی، و رقابت‌های تجاری نیز مصداق دارد. [۲]

۴-۱- بازی‌های مشابه

در حوزه نظریه بازی‌ها، علاوه بر بازی جوجه، چندین مدل مهم دیگر وجود دارد که مفاهیم مشترکی مانند همکاری، رقابت، اعتماد و تصمیم‌گیری متقابل را بررسی می‌کنند. در ادامه به سه نمونه از این بازی‌ها پرداخته می‌شود:

۴-۱-۱- بازی معضل زندانی (Prisoner's Dilemma)

این بازی یکی از مشهورترین مدل‌های تصمیم‌گیری در شرایط بی‌اعتمادی است. در این سناریو، دو مظنون در بازداشت به‌طور جداگانه مورد بازجویی قرار می‌گیرند. اگر هر دو سکوت کنند، مجازاتی سبک دریافت می‌کنند. در صورتی که یکی خیانت کرده و دیگری سکوت کند، خائن آزاد شده و دیگری محکوم به حبس سنگین خواهد شد. اگر هر دو خیانت کنند، هر دو مجازات متوسطی دریافت خواهند کرد. [۵]

بُعد فلسفی و اجتماعی این بازی نشان می‌دهد که چگونه تصمیم عقلانی فردی، در غیاب اعتماد و هماهنگی، می‌تواند به نتایجی منجر شود که برای هر دو طرف نامطلوب است. این بازی به‌ویژه در مطالعات مربوط به همکاری، منازعه و رفتارهای اجتماعی بسیار کاربرد دارد. جدول ۱-۲ مفسر شرایط این بازی است.

جدول ۱-۲: منطق بازی معضل زندانی

زندان اول	زندان دوم	نتیجه
سکوت	سکوت	هر دو حبس سبک
سکوت	خیانت	زندان دوم آزاد
خیانت	سکوت	زندان اول آزاد
خیانت	خیانت	هر دو حبس متوسط

۲-۴-۱- معضل شکار گوزن (Stag Hunt)

در این بازی، دو شکارچی می‌توانند با همکاری گوزنی شکار کنند که سود زیادی دارد، اما اگر یکی از آن‌ها تصمیم بگیرد به تنهایی خرگوش شکار کند (که سود کمتری دارد اما تضمینی است)، دیگری که برای گوزن صبر کرده، هیچ بهره‌ای نخواهد برد. [۶]

این بازی نمادی از وضعیت‌هایی است که اعتماد متقابل و هماهنگی کامل برای رسیدن به سود حداکثری ضروری است. تنها در صورتی همکاری عقلانی است که هر دو طرف به تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند. در جدول ۱-۳ منطق بازی قابل مشاهده است.

جدول ۱-۳: منطق بازی شکار گوزن

شکارچی اول	شکارچی دوم	نتیجه
همکاری	همکاری	هر دو سود بالا
همکاری	تنهایی	شکارچی دوم سود کم
تنهایی	همکاری	شکارچی اول سود کم
تنهایی	تنهایی	هر دو سود کم

۳-۴-۱- بازی شاه و رعیت (Battle of the Sexes)

این بازی بیان‌گر موقعیت‌هایی است که در آن دو نفر تمایل دارند با یکدیگر وقت بگذرانند، اما اولویت‌های متفاوتی دارند. برای مثال، یکی به تماشای تئاتر علاقه‌مند است و دیگری به مسابقه فوتبال. با وجود تفاوت در ترجیحات، هر دو ترجیح می‌دهند فعالیتی مشترک را تجربه کنند تا این‌که جداگانه عمل کنند. [۷]

این بازی به مسئله هماهنگی با وجود ترجیحات متفاوت می‌پردازد و می‌تواند نمادی از مذاکرات، مصالحه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مشترک در روابط انسانی باشد که نمونه ای از آن در جدول ۴-۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ۴-۱: منطق بازی شاه و رعیت

نتیجه	نفر دوم	نفر اول
هر دو راضی شخص دوم بیشتر	فوتبال	فوتبال
نارضایتی	تئاتر	فوتبال
نارضایتی	فوتبال	تئاتر
هر دو راضی شخص اول بیشتر	تئاتر	تئاتر

۵-۱- مقایسه بازی ها

از میان بازی‌های کلاسیک نظریه بازی‌ها، بازی جوجه (Chicken Game) به دلیل ویژگی‌های خاص و چندبعدی خود، برای این پژوهش انتخاب شده است. در ادامه، دلایل این انتخاب در چند محور تشریح می‌شود:

۵-۱-۱- ابعاد فلسفی و اخلاقی

این بازی واجد مفاهیم عمیق فلسفی است که به تعارض میان غرور و عقلانیت، شجاعت و ترس می‌پردازد. همچنین تصمیم‌گیری در شرایط پرخطر، دارای پیامدهای اخلاقی و انسانی است که زمینه‌ساز تحلیل‌های فلسفی و رفتاری گسترده می‌شود. [۱۱]

۵-۱-۲- کاربردهای سیاسی و بین‌المللی

ساختار این بازی شباهت بسیاری با موقعیت‌های تنش‌آلود در سیاست بین‌الملل دارد. از نمونه‌های بارز آن می‌توان به جنگ سرد، تهدیدات متقابل نظامی، و مذاکرات صلح اشاره کرد. نظریه‌پردازان علوم سیاسی از این مدل برای تحلیل رفتار رهبران در بحران‌ها بهره می‌برند. [۱۱]

۳-۵-۱- بستر تحلیل روان‌شناختی

بازی جوجه این امکان را فراهم می‌آورد که تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی از منظر روان‌شناسی فردی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گیرد. این که چرا برخی افراد در لحظه آخر عقب‌نشینی می‌کنند و برخی دیگر تا پایان پیش می‌روند، سؤالی است که پاسخ آن در ساختار روانی، تربیت فردی، و شرایط محیطی قابل بررسی است. [۳]

۴-۵-۱- قابلیت مدل‌سازی ریاضی

این بازی با استفاده از ماتریس سود و تحلیل استراتژی‌های غالب، به راحتی قابل فرمالیزه شدن است و می‌توان از ابزارهای ریاضی و نظریه بازی‌ها برای تحلیل‌های کمی استفاده کرد. این ویژگی به پژوهش‌گر امکان می‌دهد تا ضمن حفظ جنبه‌های کیفی، به تحلیل علمی و قابل تعمیم نیز بپردازد. [۲]

۵-۵-۱- شباهت به روابط انسانی روزمره

رفتارهای مشابه این بازی را می‌توان در بسیاری از موقعیت‌های روزمره مشاهده کرد؛ از درگیری‌های خیابانی و رقابت‌های کاری تا چالش‌های قدرت در روابط عاشقانه. همین انعکاس واقع‌گرایانه، این بازی را به مدلی ارزشمند برای بررسی رفتارهای انسانی تبدیل می‌کند. [۲]

۶-۵-۱- امکان تلفیق با سایر حوزه‌ها

بازی جوجه دارای ظرفیت بالایی برای تحلیل میان‌رشته‌ای است. می‌توان آن را در بستر آثار سینمایی مانند *Rebel Without a Cause*، در قالب تحلیل‌های روان‌شناسی اجتماعی، یا حتی در متون ادبی بازخوانی کرد. این پویایی بین‌رشته‌ای، ارزش تحلیلی این بازی را دوچندان می‌کند. [۳][۱۱]

فصل ۲: پیاده سازی بازی و شخصیت ها

۲-۱- انواع شخصیت ها

در بسیاری از بازی‌های نظری و شبیه‌سازی شده، شخصیت‌های مختلف با ویژگی‌های رفتاری متنوع موجب پویایی و عمق تحلیلی بیشتر بازی می‌شوند. در این پروژه نیز تلاش شده است تا با طراحی پنج شخصیت متمایز، رفتارهای انسانی متنوعی مدل‌سازی گردد. این شخصیت‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که نمایان‌گر تیپ‌های روان‌شناختی، اجتماعی و استراتژیک مختلف باشند. در ادامه، هر یک از این شخصیت‌ها معرفی می‌گردند: [۱]

۲-۱-۱- شخصیت اول-حریص

این شخصیت نماد فردی رادیکال و تندرو است که تنها هدف او پیروزی در بازی است، حتی به قیمت نابودی دوطرفه. این بازیکن همواره اقدام به ادامه مسیر (حرکت مستقیم) می‌کند و حاضر به عقب‌نشینی یا تعامل نیست. این رفتار را می‌توان معادل نوعی حرص یا غرور افراطی دانست.

۲-۱-۲- شخصیت دوم-مهربان

در مقابل شخصیت تهاجمی، این بازیکن همواره از درگیری اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد کنار بکشد. این شخصیت در بازی همواره از برخورد مستقیم پرهیز می‌کند و رفتاری منفعلانه دارد. او نماینده افرادی است که ریسک‌گریز هستند و تعامل یا تقابل را انتخاب نمی‌کنند.

۲-۱-۳- شخصیت سوم-تصادفی ۸۰٪

این بازیکن به صورت شانسی تصمیم‌گیری می‌کند. با استفاده از یک تابع احتمال از پیش تعیین شده، گاهی مانند بازیکن اول عمل می‌کند و گاهی مانند بازیکن دوم. این شخصیت با احتمال ۸۰٪ به صورت شخصیت اول (حریص) عمل می‌کند. می‌توان اینگونه در نظر گرفت که بیشتر تصمیمات اتخاذ شده این شخصیت مانند شخصیت اول (حریص) هستند.

۲-۱-۴- شخصیت چهارم-تصادفی ۵۰٪

این بازیکن به صورت شانسی تصمیم‌گیری می‌کند. با استفاده از یک تابع احتمال از پیش تعیین شده، گاهی مانند بازیکن اول عمل می‌کند و گاهی مانند بازیکن دوم. این شخصیت با احتمال ۵۰٪ به صورت شخصیت اول (حریص) عمل می‌کند.

۲-۱-۵- شخصیت پنجم-تصادفی ۲۰٪

این بازیکن به صورت شانسی تصمیم‌گیری می‌کند. با استفاده از یک تابع احتمال از پیش تعیین شده، گاهی مانند بازیکن اول عمل می‌کند و گاهی مانند بازیکن دوم. این شخصیت با احتمال ۲۰٪ به صورت شخصیت اول (حریص) عمل می‌کند. به گونه ای که اگر این شخصیت در طول ۱۰ بازی شرکت داشته

باشد ۸ بار مانند شخصیت مهربان کنارگیری کرده و تنها ۲ بار انتظار می‌رود که مانند شخصیت حریص عمل کند.

۶-۱-۲- شخصیت ششم-تمام آگاه

این شخصیت در هنگام بازی، به تاریخچه‌ی کامل راندهای قبلی دسترسی دارد. پیش از اتخاذ تصمیم، عملکرد تمام بازیکنان در دورهای قبل را تحلیل می‌کند. او با در نظر گرفتن میانگین رفتار سایر بازیکنان، تصمیمی اتخاذ می‌کند که شانس بقا را افزایش دهد؛ به عنوان مثال اگر میانگین بازیکنان دیگر تمایل به حرکت مستقیم داشته‌اند، او عقب‌نشینی می‌کند و بالعکس

۲-۲- نحوه ی اجرا بازی

در شبیه‌سازی انجام‌شده، پارامترهای پیش‌فرض بازی به شرح زیر تعیین شده‌اند:

- تعداد کل بازیکنان: ۱۲۰ نفر (۲۰ نفر از هر شخصیت)
- تعداد کل راندها: ۱۰۰ راند
- امتیاز اولیه هر بازیکن: ۱۰۰ واحد

در هر راند، بازیکنان به صورت تصادفی جفت‌سازی شده و با یکدیگر بازی می‌کنند. بازی‌ها کاملاً مستقل از یکدیگر هستند. نتایج هر مسابقه بر اساس جدول ۲-۱ زیر تعیین می‌شود:

جدول ۲-۱: قوانین بازی ترسوها

راننده اول	راننده دوم	نتیجه
ادامه دادن (-۱۰۰)	ادامه دادن (-۱۰۰)	هر دو بازنده (حذف از بازی)
ادامه دادن (+۵)	ادامه ندادن (-۲)	راننده اول برنده
ادامه ندادن (-۲)	ادامه دادن (+۵)	راننده دوم برنده
ادامه ندادن (-۲)	ادامه ندادن (-۲)	مساوی (کسر امتیاز)

پس از هر راند، بازیکنانی که امتیاز آن‌ها به صفر یا کمتر رسیده باشد، از بازی حذف می‌شوند. در صورت حذف شدن بازیکنان، از میان ۱۰ درصد برتر بازیکنان موجود (بر اساس امتیاز فعلی)، به ازای هر بازیکن حذف‌شده، یک بازیکن جدید با همان شخصیت جایگزین می‌شود. بازیکنان جدید با امتیاز اولیه وارد بازی می‌شوند، چنانچه بازیکنی حذف نشده باشد آخرین بازیکن از لحاظ امتیاز حذف شده و یک بازیکن جدید از برترین بازیکن وارد بازی می‌شود.

پس از اضافه شدن بازیکنان جدید، جمعیت بازیکنان مجدداً به صورت تصادفی مرتب شده و راند بعدی آغاز می گردد.

بازی در صورت وقوع هر یک از سه شرط زیر به پایان می رسد:

- تنها یک نوع شخصیت در بازی باقی مانده باشد.
- تمام راندهای تعیین شده (۱۰۰ راند) اجرا شده باشد.
- هیچ بازیکنی در بازی باقی نمانده باشد.

به عنوان نمونه، شخصیت اجتنابی که همواره عقب نشینی می کند، به دلیل کاهش امتیاز پیوسته، احتمالاً تا اواسط بازی (مثلاً راند ۵۰) از دور خارج می شود. [۲][۹]

فصل ۳: نتایج و آزمایش ها

در این فصل، شبیه‌سازی‌های انجام‌شده و نتایج حاصل از اجرای بازی در سناریوهای مختلف ارائه می‌شود. هدف از این بخش، بررسی ابعاد روان‌شناختی و ریاضیاتی بازی و تحلیل رفتار شخصیت‌ها در شرایط متفاوت است.

۳-۱- آزمایش‌ها

بر اساس چارچوب تحلیلی جیمز وب، آزمایش‌های انجام‌شده در پنج دسته‌ی کلی طبقه‌بندی می‌شوند که با توجه به شرایط بازی توان بررسی چهار دسته از طبقه‌بندی ارائه شده توسط جیمز وب را دارا هستیم:

- آزمایش‌های مقایسه‌ای: در این بخش، عملکرد شخصیت‌های مختلف در شرایط مشابه بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌شود. این آزمایش‌ها به درک نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های گوناگون کمک می‌کنند.
- آزمایش‌های ترکیبی: در این دسته، ترکیب‌های متفاوتی از جمعیت (نسبت‌های مختلف شخصیت‌ها) بررسی می‌شود تا مشخص گردد چه نوع ترکیب‌هایی منجر به پایداری یا نابودی سریع‌تر یک گروه می‌گردند.
- آزمایش‌های حساس به تصادفی بودن (Random Sensitivity): در این نوع آزمایش‌ها، اثر تغییرات احتمالی (به‌ویژه در رفتار شخصیت سوم تا پنجم) بر نتایج کلی بازی تحلیل می‌شود. این بخش نشان می‌دهد که تصادف تا چه حد می‌تواند مسیر بازی را تغییر دهد.
- آزمایش‌های تعاملی: در این دسته، نقش حافظه و تاریخچه (شخصیت ششم) و تأثیر متقابل تصمیم‌گیری‌ها بر پویایی کلی جمعیت بررسی می‌شود. این آزمایش‌ها می‌توانند نشان دهند که چگونه اطلاعات گذشته، تصمیمات آینده را شکل می‌دهد.

انتظار می‌رود با انجام این چهار نوع آزمایش، تصویری جامع و چندبعدی از بازی ارائه گردد؛ تصویری که هم از منظر روان‌شناسی اجتماعی و هم از منظر تحلیل ریاضیاتی قابل تفسیر باشد. [۲][۱۰][۱۱]

۳-۱-۱- سناریو اول: آزمایش مقایسه‌ای

هدف این سناریو، بررسی عملکرد نسبی استراتژی‌ها و مقایسه‌ی مستقیم میان شخصیت‌های مختلف است. در این بخش سه حالت مختلف شبیه‌سازی شده که ترکیب شخصیت‌ها و انتظارات مربوط به هر حالت در جدول ۳-۱ نشان داده شده است. [۲]

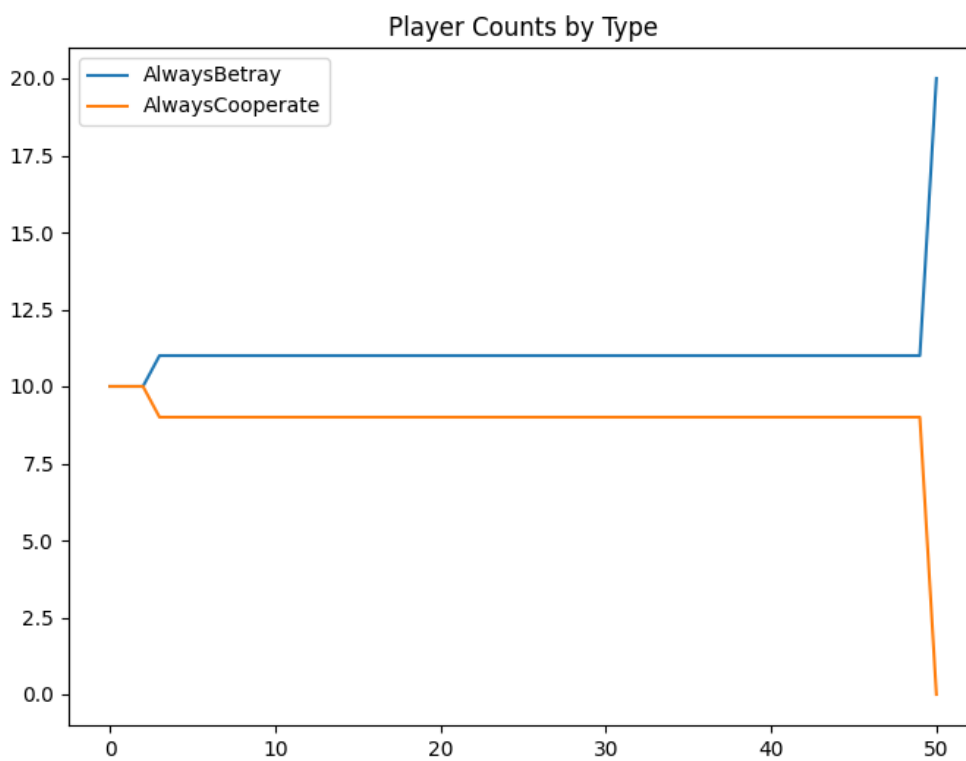
جدول ۳-۱: سناریو مقایسه‌ای

ترکیب شخصیت‌ها	جمعیت (نفر)	توضیحات
شخصیت اول (حریص) و شخصیت دوم (مهربان)	۱۰ + ۱۰	انتظار می‌رود شخصیت حریص با توجه به استراتژی تهاجمی خود، نسبت به شخصیت مهربان عملکرد بهتری داشته باشد.
شخصیت ششم (تمام‌آگاه) و شخصیت پنجم (تصادفی با احتمال ۲۰٪ حریص)	۱۰ + ۱۰	پیش‌بینی می‌شود شخصیت تمام‌آگاه در بلندمدت با استفاده از اطلاعات پیشین، عملکرد پایدارتری نسبت به شخصیت تصادفی داشته باشد
شخصیت چهارم (تصادفی با احتمال ۵۰٪ حریص) و شخصیت اول (حریص)	۱۰ + ۱۰	این ترکیب، تقابل میان استراتژی معتدل (تصادفی متوازن) و استراتژی تندرو (حریص) را نشان می‌دهد.

با اجرای این سه حالت، می‌توان ارزیابی کرد کدام استراتژی در شرایط مقایسه‌ای برتری نسبی دارد و چه الگوهایی در روند بازی ظاهر می‌شوند.

۳-۱-۱-۱- مقایسه شخصیت حریص و مهربان

از منظر نظریه‌ی بازی‌ها، رقابت میان شخصیت اول (حریص) و شخصیت دوم (مهربان) فاقد نقطه‌ی تعادل پایدار است و انتظار می‌رود شخصیت حریص در بلندمدت غالب شود. نتایج شبیه‌سازی این سناریو در شکل ۱ نمایش داده شده است.



شکل ۱ نمودار آزمایش شخصیت حریص و مهربان

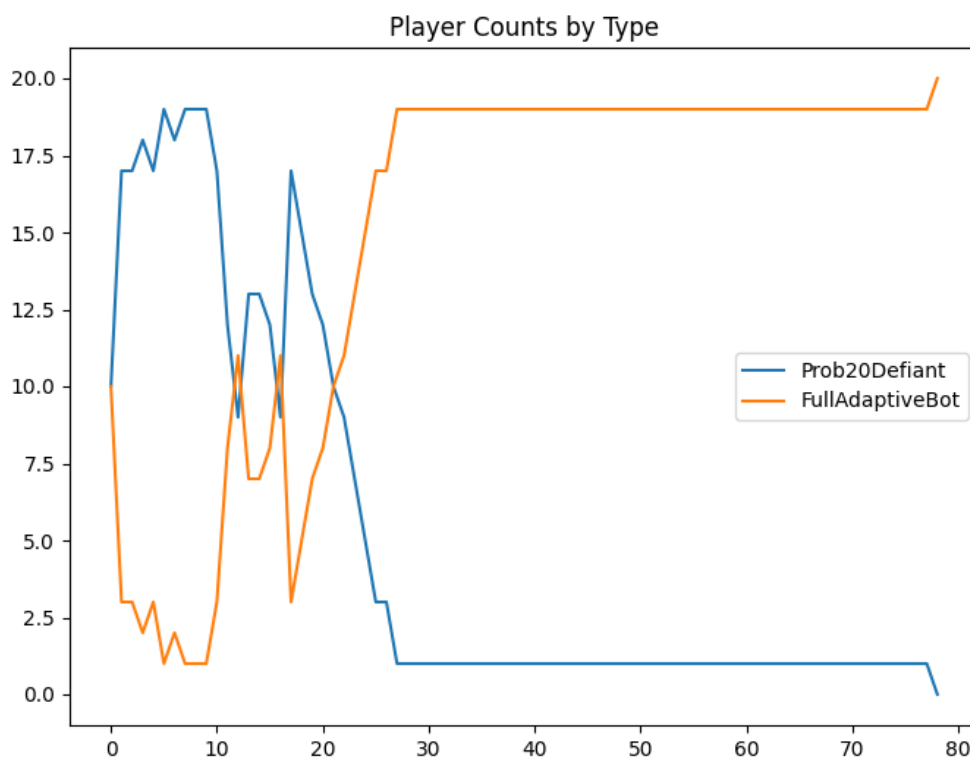
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اگر بازی تا راند ۵۱ ادامه یابد، تمامی بازیکنان مهربان حذف شده و تنها شخصیت‌های حریص باقی می‌مانند. این امر در نمودار شکل ۱ به‌وضوح قابل مشاهده است. در طول بازی، هرچند برخی بازیکنان حریص به علت تصادف حذف می‌شوند، اما به دلیل تعلق به گروه با امتیاز بالاتر، بارها بازتولید شده و سهم غالبی از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

در نهایت، در راند ۵۰ بازی، شخصیت مهربان به طور کامل از جمعیت حذف می‌شود و شخصیت حریص بر کل جامعه تسلط یافته و شرط پایان بازی برقرار می‌گردد.

از دیدگاه فلسفی و روان‌شناختی: این نتیجه نشان می‌دهد که در تعارض میان رویکرد تهاجمی و منفعل، استراتژی منفعل قادر به بقا در محیطی رقابتی نیست. این امر مشابه روابط اجتماعی و سیاسی است که در آن، کنش‌گران منفعل در برابر کنش‌گران تهاجمی به مرور حذف یا به حاشیه رانده می‌شوند.

۳-۱-۱-۲- مقایسه شخصیت تمام آگاه و تصادفی ۲۰٪

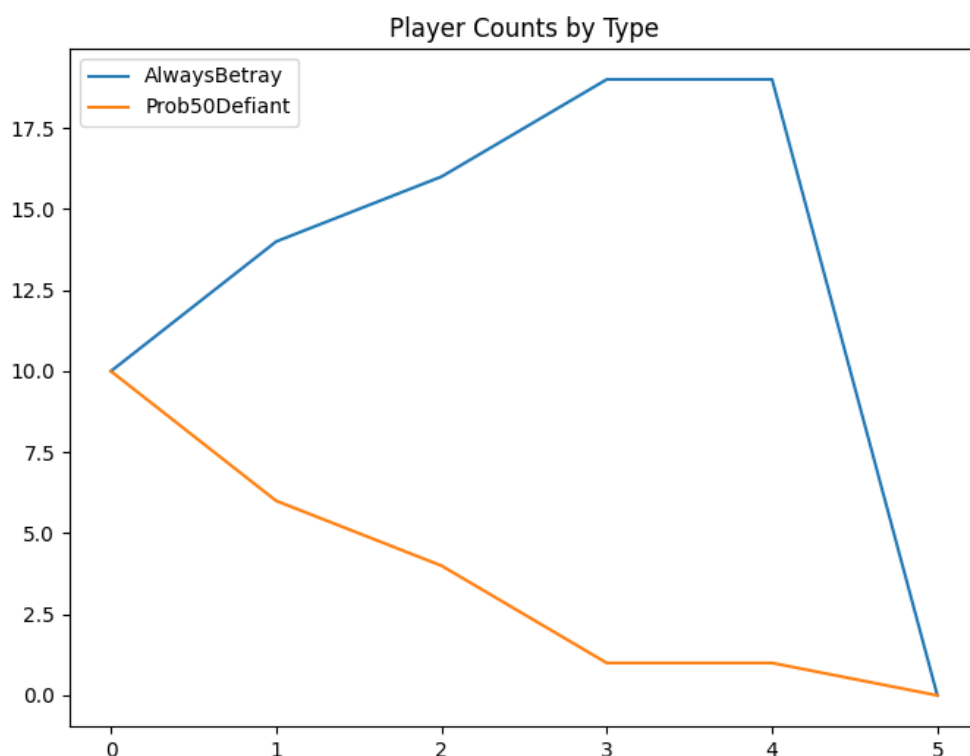
بخاطر تصادفی بودن تصمیم‌گیری شخصیت تصادفی نتیجه‌گیری برای تصمیم شخصیت تمام‌آگاه سخت است اما بخاطر اینکه درصد تصادفی بودن آن قابل بررسی توسط حرکت آنها در طول بازی به وسیله قابلیت شخصیت تمام‌آگاه و تحلیل آن موجود می‌باشد طبق انتظار بعد از گذشت تعداد کمی از شروع بازی شخصیت تمام‌آگاه شروع به گرفتن امتیازهای زیادی می‌شود و در نتیجه برنده بازی. در نمودار شکل ۲ که بازی حدود ۸۰ راند طول کشید کاملاً برتری شخصیت تمام‌آگاه بعد از ۲۰ راند ابتدایی مشخص می‌شود. لذا نتیجه به دست آمده با انتظاری نظری که در بلند مدت عملکرد تمام‌آگاه بهبود یافته و باعث پایداری او در بازی می‌شود تطابق دارد. خلاصه آزمایش برتری تمام‌آگاه به تصادفی ۲۰٪ است.



شکل ۲ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۲۰٪ حریص و تمام‌آگاه

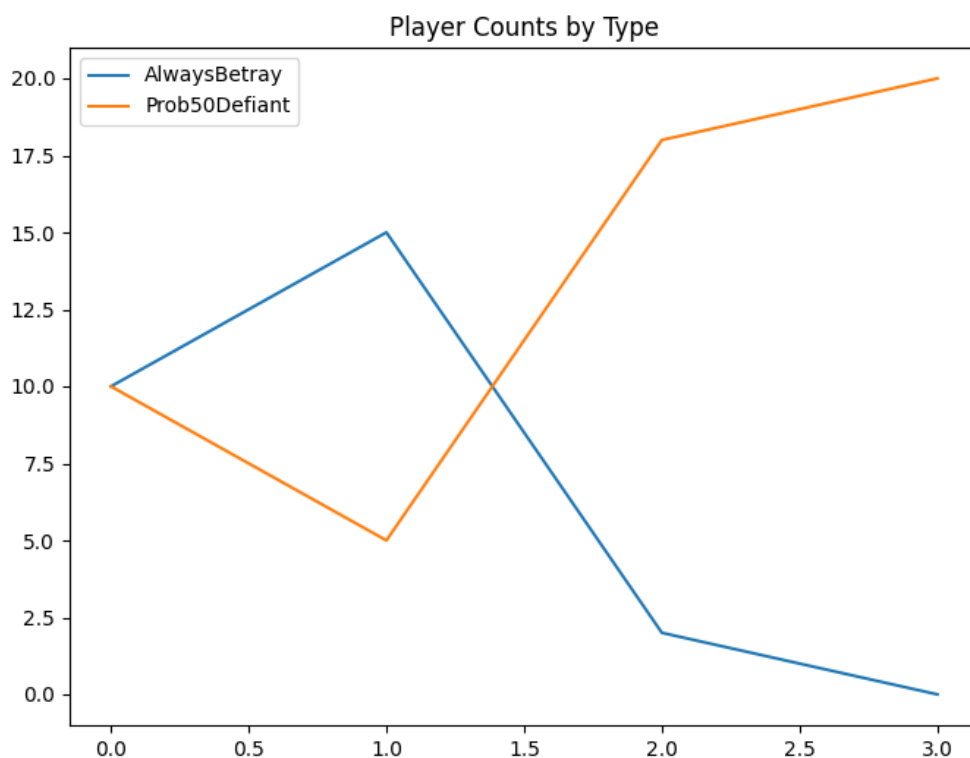
۳-۱-۱-۳- مقایسه شخصیت حریص و تصادفی ۵۰٪

دو نتیجه متفاوت در این آزمایش به وجود می‌آید. اولی نتیجه نابودی تمام بازیکنان و خاتمه بازی بدون برنده و نتیجه دوم برتری شخصیت تصادفی است که به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم. نتیجه اول با برتری سریع شخصیت حریص آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند، اما با توجه به کاهش چشمگیر شخصیت تصادفی هنگامی که این بازیکنان انتخاب به مستقیم رفتن انجام می‌دهند تمام بازیکنان تصادف کرده و بازی بدون داشتن برنده به اتمام می‌رسد. در نمودار شکل ۳ چگونگی این فرایند دیده می‌شود.



شکل ۳ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۵۰٪ حریص و حریص

نتیجه دوم مورد مشاهده در نمودار ۴ برتری شخصیت تصادفی را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که تقابل استراتژی معتدل و حریصانه با پیروزی استراتژی معتدل همراه است. تفسیر این برتری که در بازی با گذشت سه راند مشخص شده است، این مسئله را تفسیر می‌کند که گاهی واکنش نشان ندادن یا مفعول بودن در مقطع کوتاهی برای نجات پیدا کردن از شرایط می‌تواند به برتری نهایی منجر شود. خلاصه سناریوهای مقایسه‌ای در جدول ۲-۳ قابل مشاهده است.



شکل ۴ نمودار آزمایش شخصیت تصادفی ۵۰٪ حریص و حریص

جدول ۳-۲: خلاصه سناریوهای مقایسه‌ای

نتیجه	اطلاعات بازی	شخصیت بازیکنان
برتری حریص	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	حریص و مهربان
برتری تمام‌آگاه	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	تمام‌آگاه و تصادفی ۲۰٪
برتری نسبی تصادفی	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	تصادفی ۵۰٪ و حریص

۳-۱-۲- سناریو دوم: آزمایش ترکیبی

در این سناریوها تلاش می‌شود اثر ترکیب جمعیت‌های مختلف از استراتژی‌ها بر پایداری بازی و روند حذف یا بقای گروه‌ها بررسی شود. تمرکز اصلی بر این است که کدام استراتژی‌ها با توجه به نسبت جمعیت اولیه و شیوه‌ی تصمیم‌گیری، توانایی بیشتری در بقا و تسلط بر جمعیت کلی دارند. در جدول ۳-۳ بطور خلاصه انواع آزمایش‌های مدنظر را شرح داده و انتظارات مد نظر نظری آنها را توضیح می‌دهد.

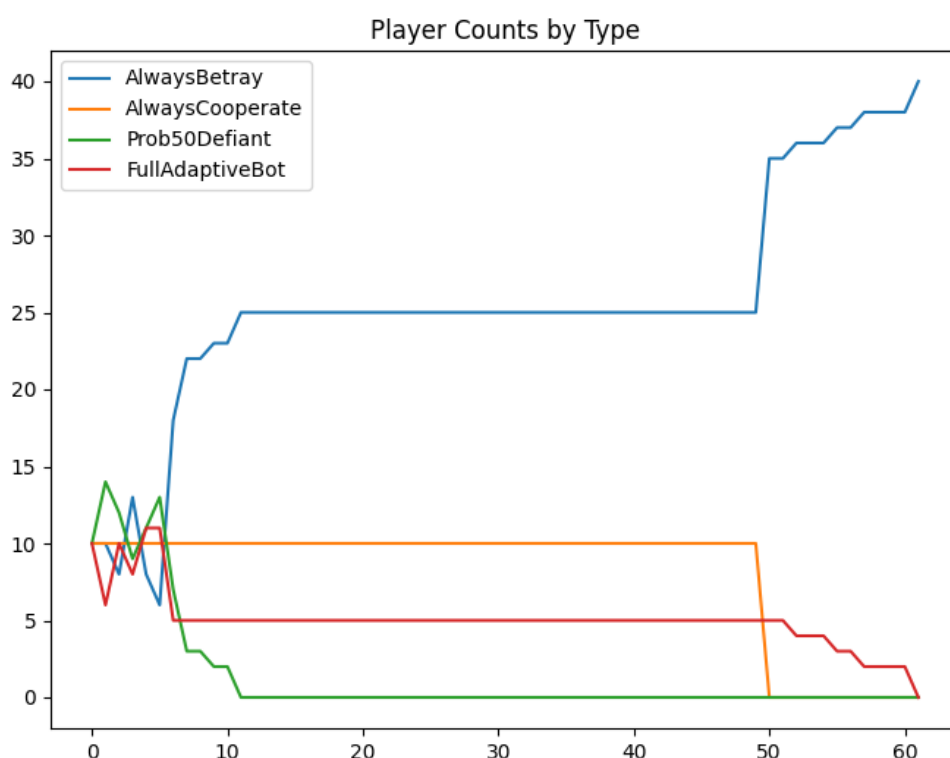
جدول ۳-۳: سناریو ترکیبی

ترکیب شخصیت‌ها	جمعیت (نفر)	توضیحات
از هر استراتژی بطور مساوی، حریص، مهربان، تصادفی و تمام‌آگاه	$10 + 10 + 10 + 10$	انتظار برتری استراتژی‌های حریصانه در مقابل متعادل و منفعل
شخصیت حریص و شخصیت مهربان و شخصیت ششم (تمام‌آگاه)	$20 + 10 + 20$	آیا شخصیت تمام‌آگاه بازی را متعادل میکند یا برتری استراتژی با شخصیت حریص است.
شخصیت پنجم (تصادفی با احتمال ۲۰٪ حریص) و شخصیت اول (حریص)	$20 + 30$	این ترکیب، تقابل میان استراتژی نسبتاً منفعل (تصادفی ۲۰٪) و استراتژی تندرو (حریص) را نشان می‌دهد با نسبت جمعیت متفاوت.

با بررسی این سه حالت از شبیه سازی انتظار می‌رود تاثیر جمعیت اولیه در بازی آشکار شود، استراتژی‌های مختلف چگونه باعث تغییر الگو و پایداری بازی می‌شوند و نقاط قوت و ضعف آنها چیست. [۲][۹]

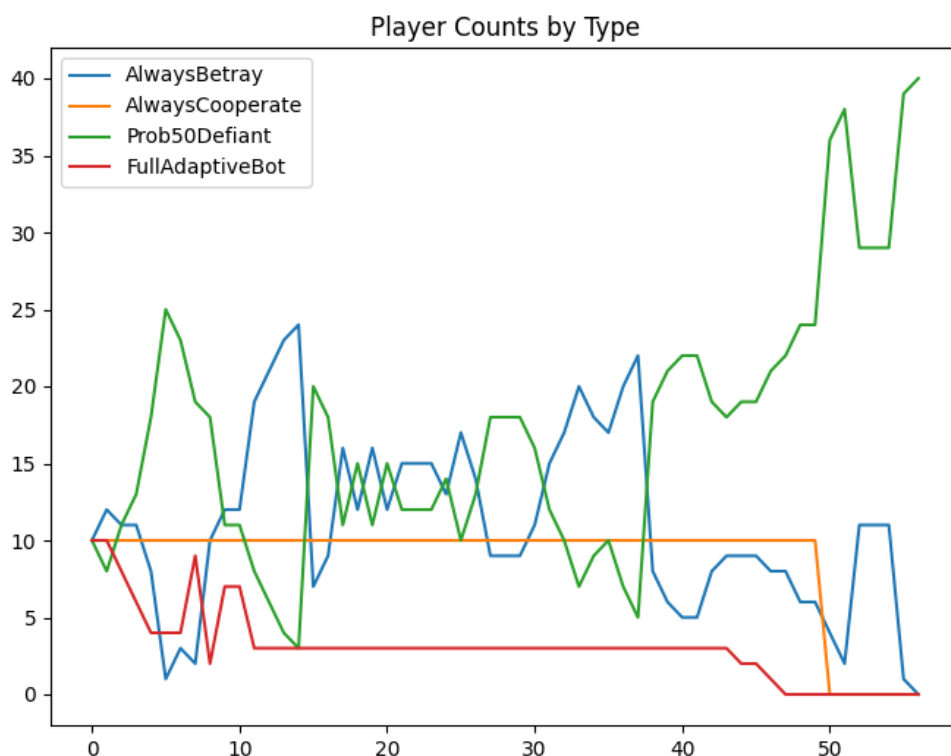
۱-۲-۳- نسبت مساوی از هر شخصیت

دو خروجی متفاوت در این شرایط قابل رویت است. نتیجه اول برتری استراتژی حریصانه و نتیجه دوم برتری استراتژی متعادل را نشان می‌دهد. به طور متوسط از تعداد ۱۰ بار شبیه سازی، برتری شش دور از خروجی‌ها با استراتژی متعادل همراه بوده و چهار بار آن با استراتژی حریصانه. اما نکته قابل توجه منفعل شدن شخصیت تمام‌آگاه در مقابل انتظاری که از آن برای به چالش کشیدن بقیه استراتژی‌ها بود عیان شد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. حاصل اولین برتری در نمودار شکل ۵ قابل مشاهده است. که بعد از نابود شدن شخصیت متعادل (تصادفی ۵۰٪) برتری کامل با استراتژی حریصانه بوده به‌طوری‌که شخصیت تمام‌آگاه با توجه به تعداد بازیکنان حریص تصمیم بر منفعل بودن می‌گیرد و تماماً مانند شخصیت مهربان با از دست دادن امتیاز تا پایان ادامه می‌دهد و توانایی به چالش کشیدن شخصیت حریص با توجه به فاصله‌ی امتیازی بوجود آمده در راند های قبلی بازی را ندارد و برتری کامل با شخصیت حریص و استراتژی آن هست.



شکل ۵ نمودار آزمایش نسبت مساوی از شخصیت‌ها

نتیجه دومین خروجی که بیشترین حاصل را در این شبیه‌سازی دارد را در نمودار شکل ۶ ملاحظه می‌کنید. ملاحظه می‌شود که برتری میان شخصیت تصادفی و حریص به طور متناوب در حال جابه‌جایی است اما تقریباً در نزدیکی راند ۵۰ بازی که نزدیک به خارج شدن شخصیت مهربان از بازی هست شخصیت تصادفی برتری خود را حفظ کرده و دیگر شخصیت حریص توانایی مقابله با آن را ندارد.



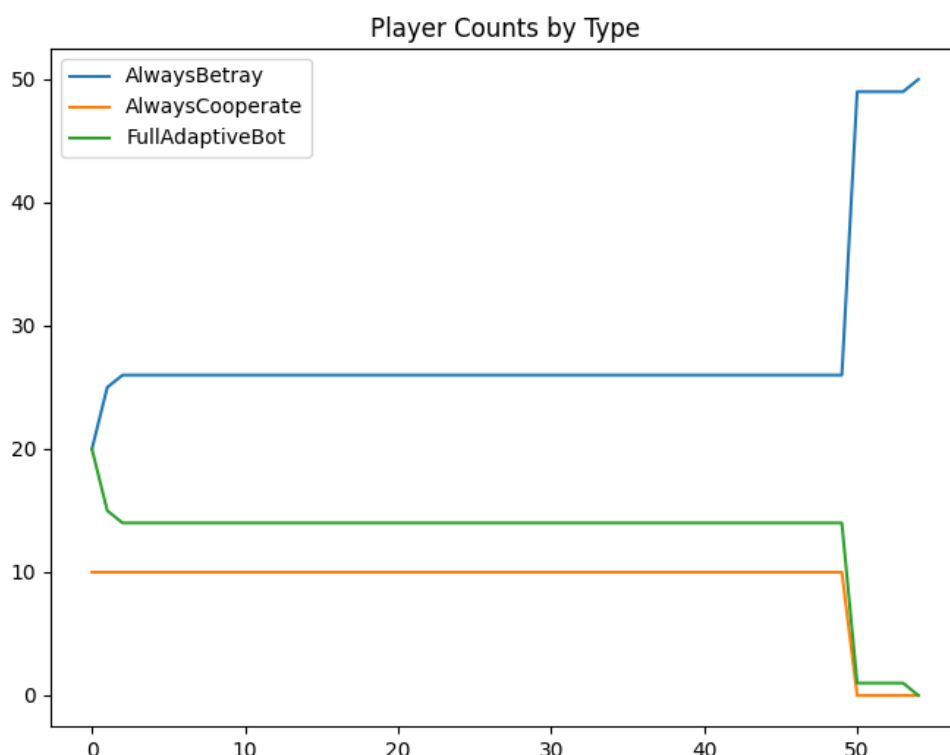
شکل ۶ نمودار آزمایش نسبت مساوی از شخصیت‌ها

نکته‌ی حائز اهمیت و مهم در این نمودارها که مربوط به راندهای ابتدایی بازی می‌شود این است که شخصیت تمام‌آگاه با به چالش کشیدن یکی از شخصیت‌های حریص یا تصادفی باعث برتری دیگری می‌شود به‌طوری‌که در نمودار شکل ۵ با به چالش کشیدن استراتژی معتدل یا همان شخصیت تصادفی باعث برتری شخصیت حریص و در نتیجه پیروزی آن در این شبیه‌سازی شده و یا برعکس آن در نمودار شکل ۶ در حدود راند ۱۵ با ایجاد تصادف با شخصیت حریص باعث برتری شخصیت تصادفی شده و خروجی دوم را به ارمغان می‌آورد. نکته‌ی دیگر همان مسئله ناتوان بودن شخصیت تمام‌آگاه در پیروزی است چنانچه انتظار می‌رفت بخاطر ویژگی این شخصیت توان پیروزی بیشتری دارد ولیکن مشاهده شد که این ویژگی به کمک یکی دیگر از استراتژی‌های موجود آمده و به آن کمک می‌کند و توانایی پیروزی خود را از دست می‌دهد.

۲-۱-۳- شخصیت حریص، مهربان و تمام‌آگاه

این شبیه‌سازی تنها یک حاصل به همراه دارد و آن برتری شخصیت حریص است. تفسیر آن به این شکل است که بعد از راند اول بازی تعداد کسانی که کنار کشیده از افرادی که مستقیم رفتند بیشتر است، شخصیت تمام‌آگاه شروع به انتخاب مستقیم رفتن می‌کند ولی از آنجایی که امتیاز شخصیت

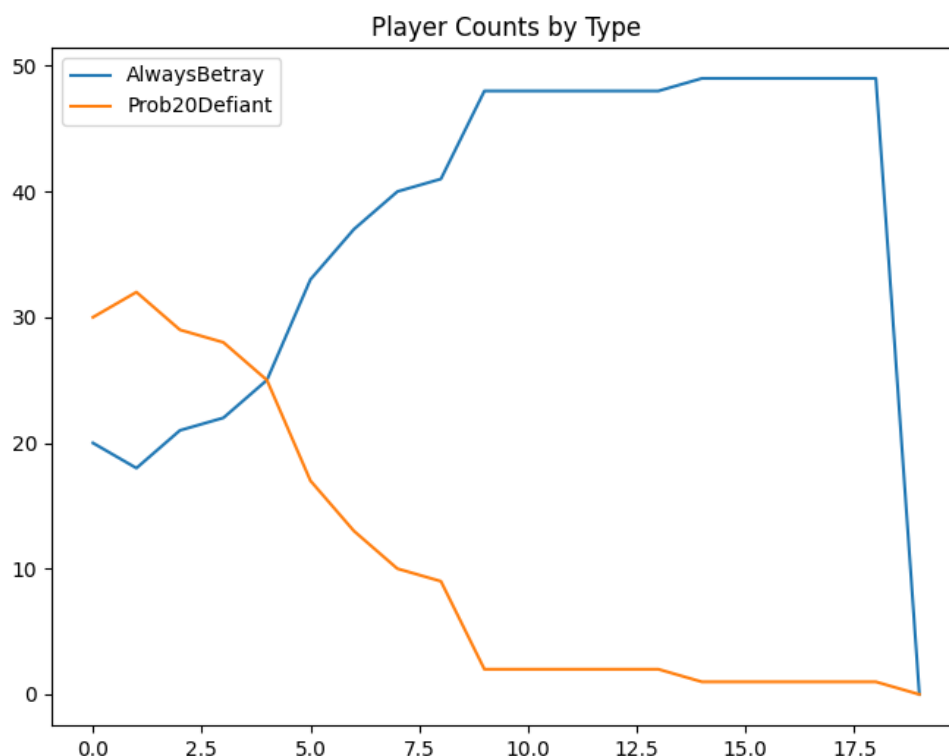
حریص بیشتر شده و حتی با وجود تصادف در میان آنها همچنان از لحاظ امتیازی برتری دارد شخصیت تمام‌آگاه نتوانسته این فاصله را جبران کند و این رویه تا انتها ادامه دارد. در نمودار شکل ۷ می‌توان مشاهده کرد که بعد از اینکه شخصیت حریص حداقل نصف بازیکنان بازی را تشکیل می‌دهد بازی به پایداری می‌رسد تا آنجا که شخصیت مهربان حذف شده و تمام آنها با شخصیت حریص جایگزین می‌شوند و همین اتفاق برای شخصیت تمام‌آگاه در چند راند بعدی افتاده و شخصیت حریص پیروز می‌شود.



شکل ۷ نمودار آزمایش شخصیت حریص، مهربان و تمام‌آگاه

۳-۱-۲-۳- شخصیت حریص و تصادفی ۲۰٪

این شبیه‌سازی بسیار شبیه سناریو شخصیت حریص و شخصیت تصادفی ۵۰٪ می‌باشد با این تفاوت که در این بخش تنها یک حاصل برای شبیه‌سازی به‌دست آمده و آن هم از بین رفتن تمام بازیکنان است و نشان می‌دهد که هیچ یک از شخصیت‌ها و استراتژی‌ها توانایی برتری بردیگری را نداشته و از منظر جمعیت اولیه نشان دهنده این موضوع است که اگرچه استراتژی حریصانه با بازیکنان کمتر در بازی وجود دارد اما با برتری پیدا کردن در راندهای میانی و حتی تا راند قبل از پایان برتری خود را دیکته میکند اما با تصمیم‌گیری مستقیم رفتن شخصیت تصادفی هیچ بازیکنی زنده نمی‌ماند. در نمودار شکل ۸ می‌توان جزئیات مربوط به توضیحات را بهتر درک کرد.



شکل ۸ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۲۰٪

خلاصه سناریو های ترکیبی را می توان در جدول ۳-۴ مشاهده کرد. درک می شود که با افزایش شخصیت های شرکت کننده در بازی و بیشتر شدن استراتژی های موجود شخصیت متعادل می تواند به طور متوسط برتری یافته و آن ها را کنار بزند اما همچنین دوباره نشان داده شد اگر بازیکنان استراتژی منفعل به خود گرفته و از بازی کناره گیری کنند، استراتژی حریصانه یا پیروز بازی می شود یا تمام بازیکنان از بین رفته و اجازه برتری یافتن دیگر استراتژی ها را نمی دهد. چنانچه در آزمایش آخر که حتی شخصیت تصادفی حریصانه بودن خودش را کمتر و از لحاظ جمعیت برتری داشت نمی توانست در برابر برتری یافتن استراتژی شخصیت حریص پیروز و سریعاً از تعداد آن کاسته می شود، اما در انتها با اتخاذ مستقیم رفتن باعث ناپایداری و از بین رفتن تمام بازیکنان می شود. در آزمایش دیگر هم شخصیت حریص با شخصیت مهربان و تمام آگاه در حال مسابقه است که در همان ابتدا با برتری یافتن امتیازی باعث به دست آوردن نصف بیشتر جمعیت می شود و در انتها بازی پیروز آن.

جدول ۳-۴: خلاصه سناریو های ترکیبی

نتیجه	اطلاعات بازی	شخصیت بازیکنان
برتری نسبی تصادفی ۵۰٪ یا همان استراتژی متعادل	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	از هر شخصیت به مساوات
برتری قاطع حریص	جمعیت متفاوت	تمام آگاه، حریص و مهربان
نابودی تمام بازیکنان و برتری نیافتن هیچ کدام بر دیگری	برتری جمعیت با شخصیت تصادفی	تصادفی ۲۰٪ و حریص

۳-۱-۳- سناریو سوم: آزمایش حساس به تصادفی بودن

در این بخش که از اسم آن مشخص است شخصیت های تصادفی را مورد بررسی قرار داده و تلاش می شود که بیشتر حساس بودن شرایط بازی را به میزان تصادفی بودن شخصیت ها را تحلیل کرد. در جدول ۳-۵ با سناریو های مربوطه بیشتر آشنا می شویم.

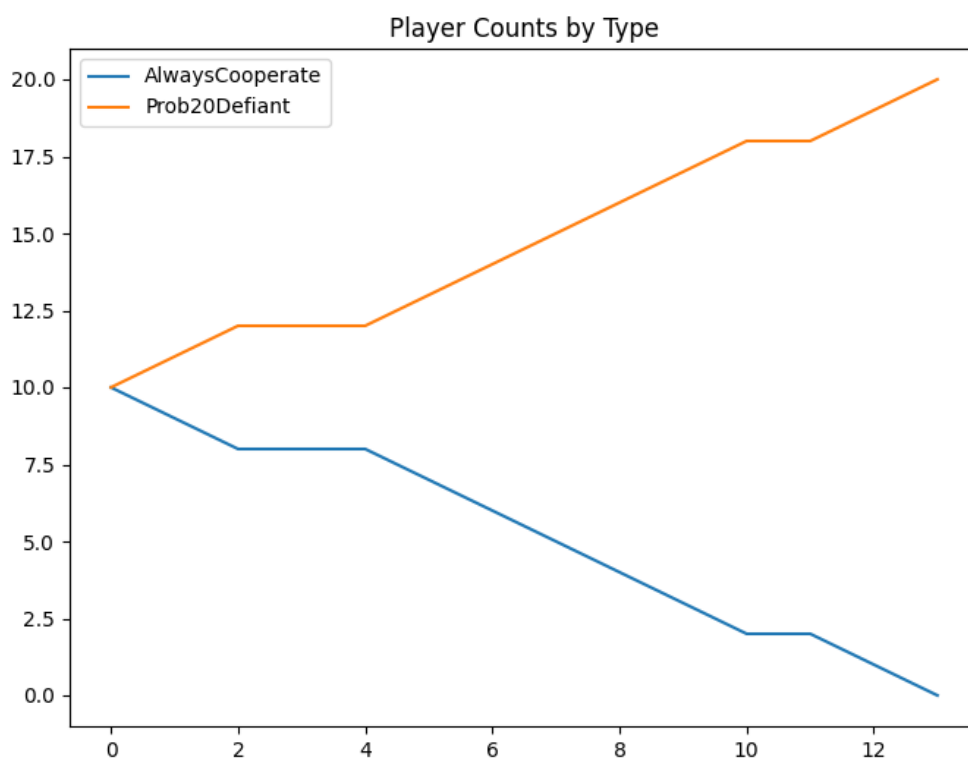
جدول ۳-۵: سناریو حساس به تصادفی بودن

توضیحات	جمعیت (نفر)	ترکیب شخصیت ها
می توان به تست خیانت تشبیه کرد که با وجود اندکی احتمال تصادفی بودن می توان نتایج قابل توجهی به دست آورد.	۱۰ + ۱۰	تصادفی ۲۰٪ حریص و مهربان
تعادل در مقابل یادگیری حرکات، کدام یک عملکرد بهتری دارند.	۱۰ + ۱۰	تمام آگاه و تصادفی ۵۰٪ حریص
بالاترین حد از برخورد حریصانه در مسابقه، آیا مقداری عقب نشینی مفید واقع می شود؟	۱۰ + ۱۰	تصادفی ۸۰٪ حریص و حریص

با بررسی این سه حالت انتظار می رود به توان درک بهتری از شرایط بازی به عملکرد تصادفی بودن بازیکنان دست یافت، لذا آیا در شرایط این بازی بهترین روبرکرد را شخصیت های تصادفی دارند؟ به این سوال در انتهای این بخش پاسخ داده می شود. [۱۰]

۳-۱-۳-۱- شخصیت مهربان و تصادفی ۲۰٪

به آرامی مشاهده می‌شود شخصیت تصادفی در هر راند از بازی برتری یافته یا آن را حفظ می‌کند و حتی سریع‌تر از رویکرد حریصانه به پیروزی دست می‌یابد با وجود اینکه کمترین میزان حریصانه بودن را از لحاظ تصادفی بودن داراست. در نمودار شکل ۹ مشاهده می‌شود که بعد از گذشت تنها ۱۳ راند تماماً شخصیت تصادفی پیروز بازی می‌شود. این پیروزی نشان می‌دهد نمی‌توان گفت بهترین رویکرد در این بازی چیست و میزان تصادفی بودن تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی به ارمغان بیاورد.

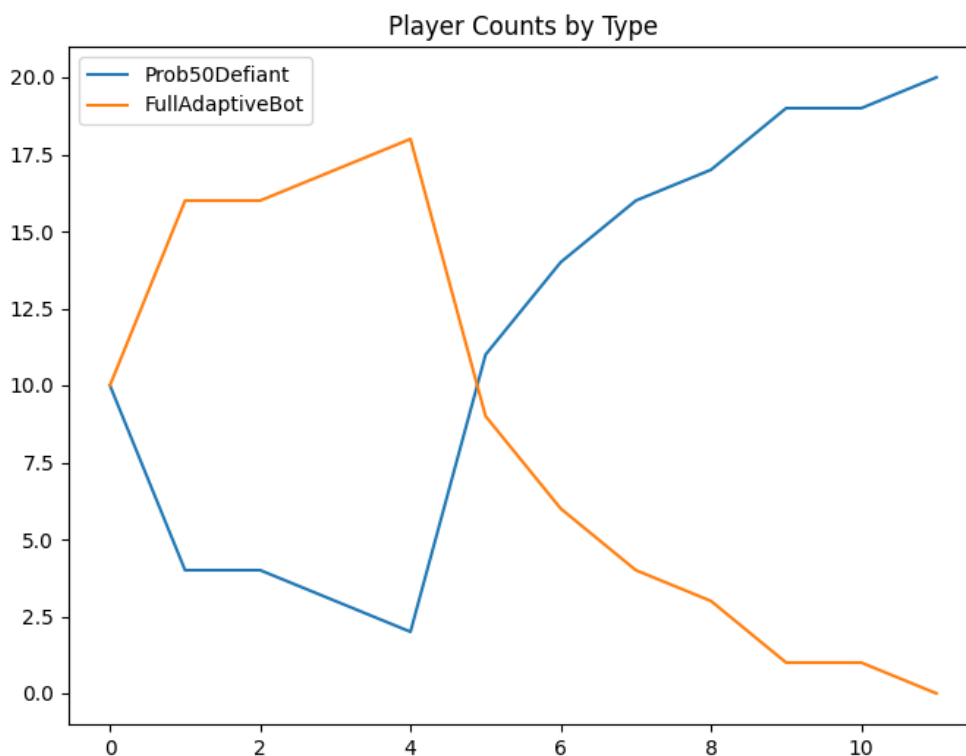


شکل ۹ نمودار آزمایش شخصیت مهربان و تصادفی ۲۰٪

۳-۱-۳-۲- شخصیت تمام‌آگاه و تصادفی ۵۰٪

چالش موجود در این آزمایش تقابل دو تا از بهترین رویکردها به بازی است، لذا انتظار می‌رود دو نتیجه که پیروزی هر دو رویکرد است به دست آید اما اینطور نیست. تنها نتیجه به دست آمده از این آزمایش برتری یافتن شخصیت تصادفی است. اکنون می‌توان بیشتر به شخصیت تمام‌آگاه و جنبه‌های مختلف آن انداخت ولی این بخش را به فصل بعد که نتیجه‌گیری بازی ترسوهاست موکول می‌کنیم. در نمودار شکل ۱۰ نمایان است که حتی با وجود پیشی گرفتن تعداد شخصیت تمام‌آگاه تا راند پنجم

مسابقه و تنها ماندن دو بازیکن با شخصیت تصادفی، شخصیت تمام‌آگاه برتری خود را به یکباره از دست داده و شخصیت تصادفی پیشی می‌گیرد و تا انتها که به پیروزی می‌رسد آن را حفظ می‌کند. در این

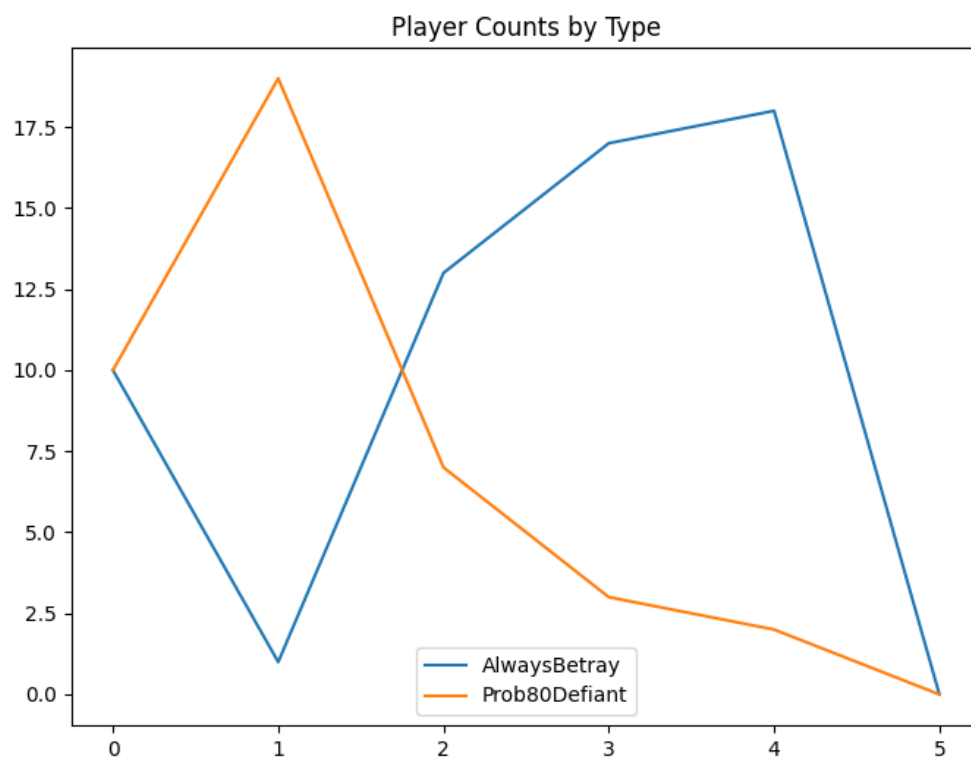


شکل ۱۰ نمودار آزمایش شخصیت تمام‌آگاه و تصادفی ۵۰٪

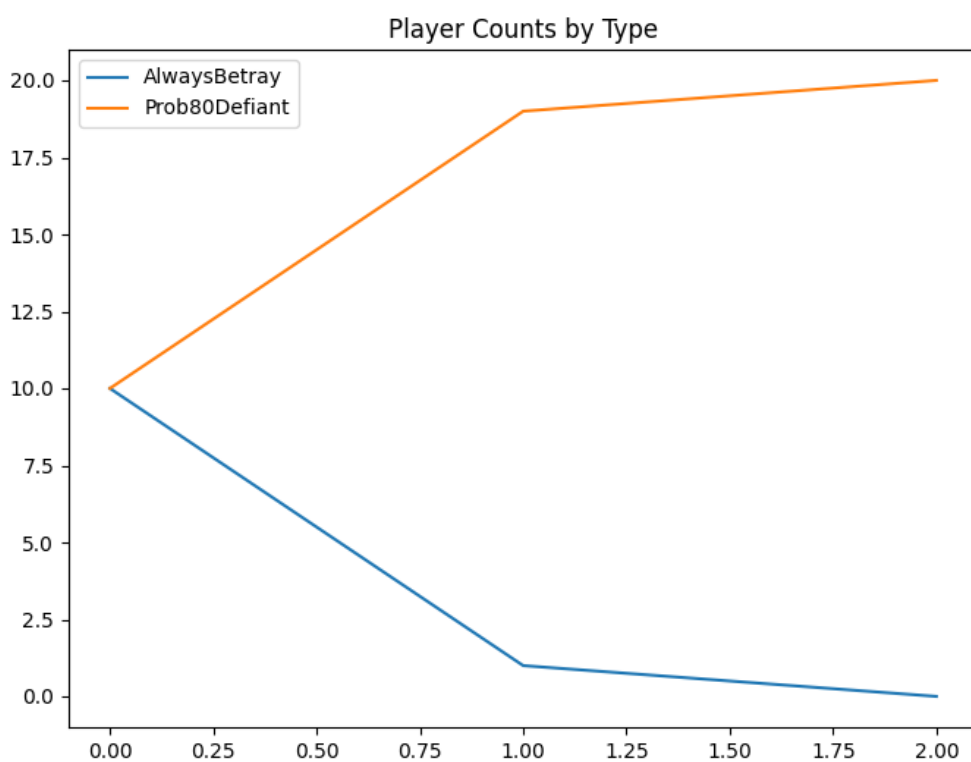
آزمایش هم مانند آزمایش قبل تصادفی بودن شخصیت باعث برتری آن شد و لذا می‌توان اینگونه در نظر گرفت که عملکرد تصادفی بودن در شرایط این بازی خروجی بهتری همراه است.

۳-۱-۳-۳- شخصیت حریص و تصادفی ۸۰٪

در نمودار شکل ۱۲ و نمودار شکل ۱۱ جزئیات این آزمایش نمایان است. همانطور که قابل مشاهده است دو خروجی به دست آمده که یکی با برتری شخصیت تصادفی و دیگری حذف تمام بازیکنان از بازی است لذا باز هم می‌توان اینگونه در نظر گرفت که رویکرد تصادفی بودن نتیجه بهتری در این بازی دارد. نکته حائز اهمیت این است که بیشترین خروجی به دست آمده با حذف تمام بازیکنان هم‌خوانی داشته است، هشت خروجی نابودی همه بازیکنان و تنها دو خروجی برتری شخصیت تصادفی.



شکل ۱۲ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۸۰٪



شکل ۱۱ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تصادفی ۸۰٪

خلاصه این سه حالت در جدول ۳-۶ بیان شده است. می‌توان دریافت که حساسیت بازی که تصادفی بودن غیرقابل انکار است و شخصیت های تصادفی در سناریو های متفاوت با احتمال های مختلف از حریصانه بودن عملکرد های بسیار خوبی نشان می‌دهند.

جدول ۳-۶: خلاصه سناریو های حساسیت به تصادفی بودن

شخصیت بازیکنان	اطلاعات بازی	نتیجه
شخصیت مهربان و تصادفی ۲۰٪	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	برتری کامل شخصیت تصادفی
تمام آگاه و تصادفی ۵۰٪	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	برتری کامل شخصیت تصادفی
تصادفی ۸۰٪ و حریص	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	اندک عملکرد بهتر شخصیت تصادفی

۴-۱-۳- سناریو چهارم: آزمایش تعاملی

می‌توان گفت این بخش به بررسی بیشتر شخصیت تمام آگاه می‌پردازد چنانچه بررسی تاثیر حافظه و تاریخچه بازی که ویژگی شخصیت تمام آگاه هست شکافته می‌شود. در این آزمایش ها که تعامل با محیط بازی مد نظر است نقش تصمیمات گذشته و میزان به دست آوردن امتیاز نقشی حیاتی پیدا می‌کند، نه از منظر فقط پیروزی بلکه توانایی بقا نیز اهمیت پیدا می‌کند. در جدول ۳-۷ به طور خلاصه آزمایش های مدنظر قابل مشاهده هستند. [۹][۱۱]

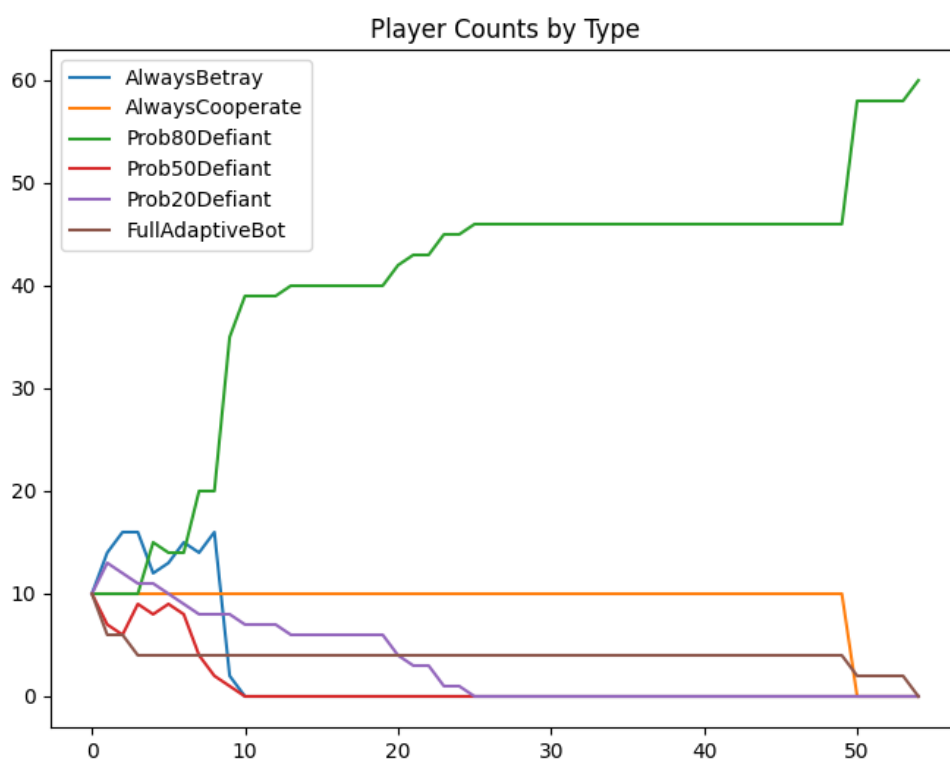
جدول ۳-۷: سناریو تعاملی

ترکیب شخصیت‌ها	جمعیت (نفر)	توضیحات
از تمام شخصیت های اول تا ششم	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	تاثیر تعاملات و پیچیدگی بیشتر
تمام آگاه و حریص	۵ + ۳۵	تمام آگاه می‌تواند سیستم را پایدار و باعث بقا خود شود؟

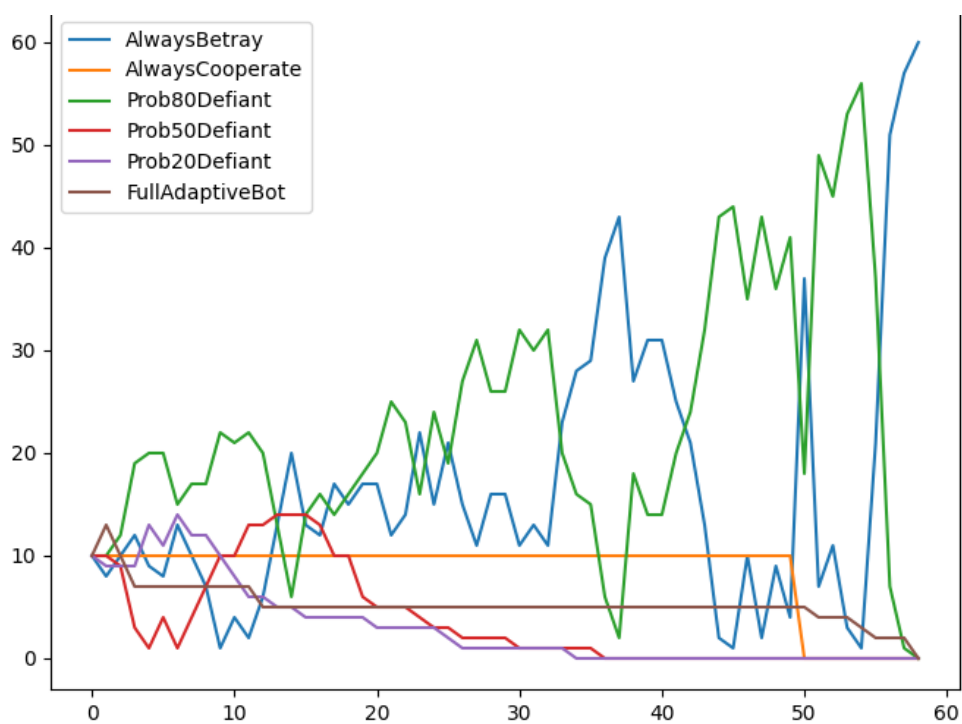
۴-۱-۳-۱- تمام شخصیت ها

در نمودار شکل ۱۴ و نمودار شکل ۱۳ جزئیات این آزمایش نمایان است. همانطور که قابل مشاهده است دو خروجی به دست آمده که که شخصیت تصادفی ۸۰٪ بیشترین تعداد دفعات برتری هفت خروجی از ۱۰ خروجی را داراست و سه خروجی بعدی متعلق به شخصیت حریص است. نکته‌ی قابل توجه این است

که شخصیت تمام‌آگاه با بیشتر شدن پیچیدگی بازی رویکرد منفعل به خود گرفته و فقط به دنبال بقاست، فلذا با این رویکرد به واسطه اختلاف امتیازی و جمعیت دیگر شخصیت ها توانایی رقابت را از



شکل ۱۴ نمودار آزمایش تمام شخصیت ها

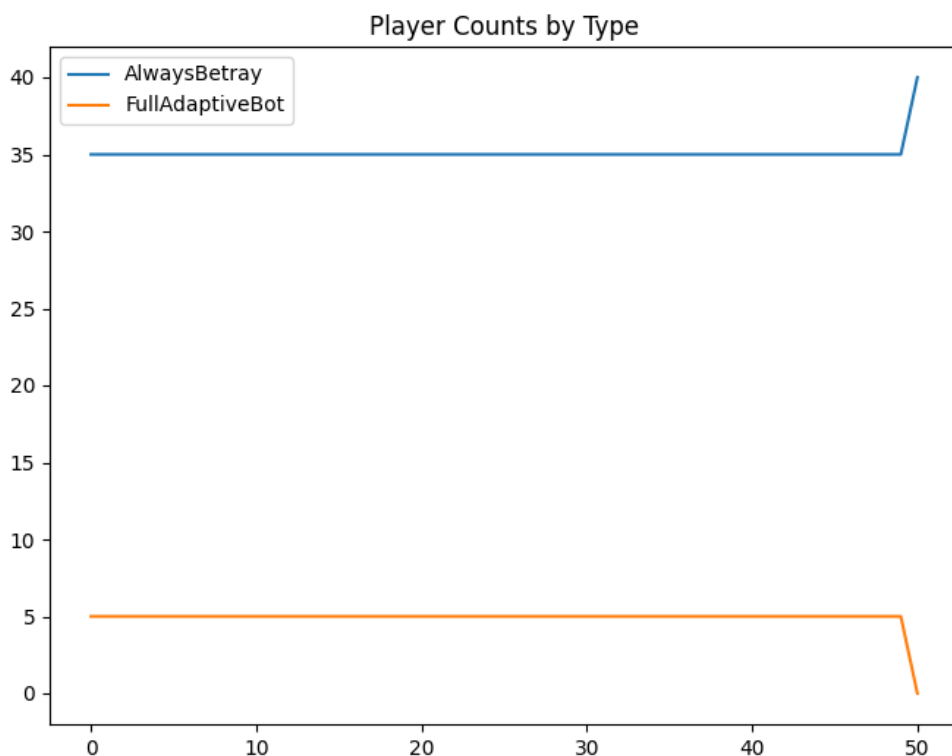


شکل ۱۳ نمودار آزمایش تمام شخصیت ها

دست داده و حذف می‌شود.

۲-۴-۱-۳- شخصیت حریص و تمام‌آگاه

در نمودار شکل ۱۵ تنها خروجی ممکن مشاهده می‌شود و آن هم همانند اولین آزمایش مقایسه‌ای سناریو شخصیت مهربان و حریص است. بخاطر وجود محیط کاملاً حریصانه که دلیل آن جمعیت شخصیت حریص در مقابل تمام‌آگاه هست، شخصیت تمام‌آگاه تصمیم به کناره‌گیری و منفعل شدن در بازی می‌کند فلذا در راند ۵۰ بازی مانند شخصیت مهربان حذف شده و پیروزی مطلق متعلق به شخصیت حریص می‌شود.



شکل ۱۵ نمودار آزمایش شخصیت حریص و تمام‌آگاه

نتیجه خلاصه این قسمت از آزمایشات که به تعاملات در بازی و نقش حافظه و تاریخچه بازی اشاره دارد در جدول ۳-۸ قابل رویت است. می‌توان دریافت که بخاطر عدم وجود تعادل نش و جمع صفر نبودن بازی از دیدگاه وب، تاثیر حافظه و تاریخچه بازی که می‌توان آن را نقطه قوت شخصیت تمام‌آگاه دانست توانمندی خود را از دست داده و شخصیت تمام‌آگاه رویکرد و استراتژی منفعل را اتخاذ می‌کند.

جدول ۳-۸: خلاصه سناریو های تعاملی

نتیجه	اطلاعات بازی	شخصیت بازیکنان
برتری نسبی شخصیت تصادفی ۸۰٪ در مقابل حریص	از هر شخصیت ۱۰ بازیکن	تمام شخصیت ها
برتری کامل شخصیت حریص	۳۵ + ۵	تمام آگاه و حریص

فصل ۴ : نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱- نتیجه‌گیری

با توجه به پیشرفت‌های روزافزون در علوم مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های سیاست و اقتصاد که تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی روزمره انسان‌ها دارند، استفاده از شبیه‌سازی برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و ارتقای نتایج آن، اهمیتی فزاینده یافته است. این شبیه‌سازی‌ها، چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی، به تحلیل و بهینه‌سازی راهبردها و اقدامات روزمره کمک می‌کنند.[۴]

در این پژوهش، دریافتیم که عواملی نظیر قوانین، استراتژی‌ها، نگرش‌های ثابت و پویا، و به طور کلی محیط تعاملی، نقش مهمی در تعیین رفتار انسان‌ها ایفا می‌کنند. بنابراین، با درک بهتر و انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر این عوامل، می‌توانیم عملکرد خود را بهبود بخشیده و به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.[۲]

۴-۲- دستاوردهای پروژه

این بازی شبیه‌سازی، ابزاری مؤثر برای درک بهتر پیش‌بینی، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، و مدیریت روابط در محیط‌های رقابتی یا مشارکتی است. یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش، این است که در مواجهه با تعارضات شدید، عقب‌نشینی یا مصالحه می‌تواند رویکردی مؤثرتر از لجاجت باشد. از منظر یادگیری، این شبیه‌سازی به حرکت به سمت رفتارهای پایدارتر کمک می‌کند.[۱۱]

همچنین، این پروژه نشان داد که در بسیاری از موارد، انفعال تنها به اتلاف انرژی و زمان منجر می‌شود و دستاوردی به همراه ندارد. در مقابل، تحرکات متعادل یا حتی جسورانه (همراه با تحلیل عملکرد گذشته) می‌توانند نتایج بهتری را به ارمغان آورند.[۱]

۴-۳- پیشنهادات برای توسعه آینده

برای گسترش و بهبود این پروژه، می‌توان از جنبه‌های مختلفی اقدام کرد. افزودن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، استراتژی‌ها، سناریوها و آزمایش‌های متفاوت، بستر شبیه‌سازی‌های متنوع و پیش‌بینی‌های گوناگون را فراهم می‌آورد. در ادامه، برخی از این پیشنهادات ارائه شده است.[۹][۱۰][۱۲]

۴-۳-۱- تغییر شرایط خاتمه بازی

این بازی سه شرط خاتمه دارد که می‌توان با تغییر آنها یا اضافه کردن به آنها شرایط متفاوتی را تجربه کرد به عنوان مثال می‌توان شرط خاتمه جدید را به این شکل ارائه کرد که چنانچه نسبت یک شخصیت به بقیه بازیکنان موجود از n درصد (مانند 90٪) بیشتر شد بازی با بازگو کردن آن پیروزی آن شخصیت را اعلام کند. یا چنانچه اختلاف امتیازی بین دو بازیکن برتر یا بین دو تیپ شخصیت برتر در بازی بیشتر از عدد مشخصی شد که به نظر فرد محقق توانایی جبران وجود ندارد بازی خاتمه یابد و برترین تیپ شخصیتی از حین امتیاز برنده اعلام شود.

۲-۳-۴- افزودن استراتژی های متفاوت

با بهره‌گیری از فرمول های ریاضیاتی یا تحلیل روان‌شناختی انسان ها می توان شخصیت های جدید و متفاوتی ارائه داد، که قطعا به جذابیت بیشتر و تحلیل های واقعی تر از منظر دنیای امروز و روابط آن کمک می‌کند.

۳-۳-۴- استفاده از عامل های هوشمند

در دنیای پویایی که در آن زندگی می‌کنیم کسانی که توانایی تغییر رویکرد های خود را نداشته باشند، آسیب خواهند دید. "هوشمند ترین انسان ها کسانی هستند که توانایی تغییر دارند." آلبرت انیشتین. لذا با ایجاد تغییر پارامتر های تصمیم‌گیری در بازیکنان می‌توان به این امر دست یافت. مانند تغییر ضریب حریصانه بودن بازیکنان تصادفی بعد از گذشت چند راند مشخص و یا اضافه کردن نوع شخصیت های موجود در تاریخچه بازی برای شخصیت تمام‌آگاه که بتواند با پردازش اطلاعات و اتخاذ تصمیم‌گیری بهتر در شرایط بازی قابلیت هوشمندتر داشته باشد.

۴-۳-۴- تغییر قوانین

این بازی از نظر تعادل نش (Nash Equilibrium) و عدم جمع صفر (Non-Zero-Sum) مورد توجه قرار گرفته است. با تغییر قوانین امتیازدهی، می‌توان بازی را از منظر تحلیل‌های ریاضیاتی و روان‌شناختی مورد بررسی‌های عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر قرار داد.

منابع

منابع

- [1] برن، اریک. (۱۳۸۴). *(تحلیل رفتار متقابل)*. ترجمه سیمین موحد. تهران: نشر ذهن‌آویز
- [۲] وب، جیمز. (۱۳۸۹). *نظریه بازی‌ها: تصمیم‌ها، تعامل و تکامل*. ترجمه محمود پورتراب. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
- Webb, J. (۲۰۰۷). *Game Theory: Decisions, Interaction and Evolution*. Springer.
- Osborne, M. J. (۲۰۰۴). *An Introduction to Game Theory*. Oxford [۳] University Press
- آزبورن، مارتین. (۲۰۰۴). *مقدمه‌ای بر نظریه بازی‌ها*. انتشارات دانشگاه آکسفورد.
- Dixit, A. K., & Nalebuff, B. J. (۲۰۰۸). *The Art of Strategy: A Game [۴] Theorist's Guide to Success in Business and Life*. W.W. Norton & Company
- دیکزیت، آ. ک. و نالباف، ب. ج. (۲۰۰۸). *هنر استراتژی: راهنمای یک نظریه‌پرداز بازی برای موفقیت در کسب‌وکار و زندگی*. انتشارات دبلیو. نورتون.
- Rapoport, A., & Chammah, A. M. (۱۹۶۵). *Prisoner's Dilemma*. [۵] University of Michigan Press
- راپاپورت، آ. و چاماه، آ. م. (۱۹۶۵). *معضل زندانی*. انتشارات دانشگاه میشیگان.
- Skyrms, B. (۲۰۰۴). *The Stag Hunt and the Evolution of Social [۶] Structure*. Cambridge University Press
- اسکیرمز، ب. (۲۰۰۴). *شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی*. انتشارات دانشگاه کمبریج.
- Luce, R. D., & Raiffa, H. (۱۹۵۷). *Games and Decisions: Introduction [۷] and Critical Survey*. Wiley
- لوس، ر. د. و ریفا، ه. (۱۹۵۷). *بازی‌ها و تصمیمات: مقدمه و بررسی انتقادی*. انتشارات وایلی.
- Schelling, T. C. (۱۹۶۰). *The Strategy of Conflict*. Harvard University [۸] Press
- شلینگ، توماس. (۱۹۶۰). *استراتژی منازعه*. انتشارات دانشگاه هاروارد.

[۹] Fudenberg, D., & Tirole, J. (۱۹۹۱). Game Theory. MIT Press

فودنبرگ، د. و تی‌رول، ج. (۱۹۹۱). نظریه بازی‌ها. انتشارات ام‌آی‌تی.

[۱۰] Nowak, M. A. (۲۰۰۶). Evolutionary Dynamics: Exploring the

Equations of Life. Harvard University Press

نواک، مارتین. (۲۰۰۶). دینامیک تکاملی: بررسی معادلات زندگی. انتشارات دانشگاه هاروارد.

[۱۱] Camerer, C. F. (۲۰۰۳). Behavioral Game Theory: Experiments in

Strategic Interaction. Princeton University Press

کَمرر، کالین. (۲۰۰۳). نظریه بازی رفتاری: آزمایش‌هایی در تعامل راهبردی. انتشارات دانشگاه

پرینستون.

[۱۲] Johnson, D. D. P. (۲۰۰۴). Overconfidence and War: The Havoc and

Glory of Positive Illusions. Harvard University Press

جانسون، دومینیک. (۲۰۰۴). اعتماد به نفس بیش از حد و جنگ: ویرانی و شکوه توهمات مثبت.

انتشارات دانشگاه هاروارد.